

Organizacja i infrastruktura projektu

Jakub Nowak 197860, Oliwier Komorowski 197808

1. Opis projektu i produktu

- **Nazwa projektu:** System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM
- **Adresowany problem:** Badanie efektywności kolektywnego działania agentów LLM ("Hive Mind") w porównaniu do wydajności pojedynczego modelu w rozwiązywaniu złożonych problemów matematycznych i logicznych.
- **Obszar zastosowania:** Inżynieria systemów wieloagentowych, optymalizacja wnioskowania LLM, automatyczne rozwiązywanie problemów (Automated Problem Solving).
- **Rynek:** Deweloperzy systemów AI, badacze zajmujący się orkiestracją modeli językowych.
- **Interesariusze:** Opiekunowie projektu (PG WETI), zespół projektowy.
- **Użytkownicy i ich potrzeby:** Programiści systemów AI szukający metod na zwiększenie rzetelności (reliability) odpowiedzi oraz zmniejszenie halucynowania modeli bez konieczności ich douczania.
- **Cel i zakres produktu:** Implementacja i analiza systemu "Hive Mind" składającego się z agenta badawczego (Researcher), zestawu wyspecjalizowanych kalkulatorów (Algebra, Stepwise, Base) oraz surowego ewaluatora (Evaluator). Kluczowym celem jest weryfikacja, czy konsensus wypracowany przez grupę agentów przewyższa jakościowo odpowiedź pojedynczego modelu.
- **Ograniczenia:** Aktualnie wykorzystanie lokalnej instancji Ollama (`llama3.1:8b`), ograniczona liczba iteracji obliczeniowych (`CALCULATION_RUNS`).
- **Termin:** Termin składania prac inżynierskich na WETI.
- **Główne etapy projektu:**
 1. Opracowanie ról agentów (Researcher, Calculator, Evaluator).
 2. Implementacja mechanizmu "Hive Mind" w Pythonie (folder `Pure/`).
 3. Przygotowanie zestawu testowego (plik `questions.txt`).
 4. Rozszerzenie projektu o kolejne modele.
 5. **Zadanie kluczowe:** Przeprowadzenie testów porównawczych między pojedynczym modelem a systemem Hive Mind.
 6. Analiza statystyczna wyników i wnioski.

2. Interesariusze i użytkownicy

- **Interesariusze:** Opiekunowie przedmiotu oraz zespół projektowy.
- **Użytkownicy końcowi:** Osoby potrzebujące wysokiej precyzji w obliczeniach symbolicznych i numerycznych wykonywanych przez LLM.

3. Zespół

- **Skład zespołu:**
 - Jakub Nowak
 - Oliwier Komorowski
- **Podział ról:**
 - Zadania przydzielane są dynamicznie w zależności od potrzeb projektu.

- Dwaj programiści.
- **Umiejętności:** Python, analiza danych, Prompt Engineering, obsługa Ollama API.
- **Praca:** Współpraca zespołowa nad wspólnym kodem.

4. Komunikacja w zespole i z interesariuszami

- **Komunikacja wewnętrzna:** Spotkania grupy roboczej, wymiana spostrzeżeń dotyczących nowych implementacji (np. zachowania agentów w trakcie testów) oraz selekcja kolejnych zadań.
- **Komunikacja zewnętrzna:** Konsultacje z opiekunem projektu w celu weryfikacji wprowadzanych zmian oraz obranego kierunku rozwoju projektu.

5. Współdzielenie dokumentów i kodu

- **Kod źródłowy:** Repozytorium Git, aktualna i docelowa logika projektu znajduje się w folderze **Pure/**.
- **Zarządzanie zmianami:** Wykorzystanie mechanizmów Git do śledzenia postępów w projekcie.
- **Dokumentacja:** Pliki oraz raporty techniczne w folderze **Dokumentacja/**.

6. Narzędzia

- **Środowisko:** Python 3, program PyCharm.
- **Infrastruktura LLM:** Ollama (lokalny serwer API na porcie 11434).
- **Modele:** Głównie **llama3.1:8b** (w planie wprowadzenie kolejnych).
- **Testy:** Zbiór zadań matematycznych w **Pure/questions.txt**.
- **Analiza performance'u:** Skrypty mierzące czas odpowiedzi, poprawność (accuracy) i liczbę iteracji potrzebnych do osiągnięcia konsensusu przez Ewaluatora.